

GUIDE D'UTILISATION

Système de monitoring cardiaque : SMART PULSE

Version 1.0

18 février 2026

Table des Matières

Table des Matières.....	2
1. À Propos de l'Application.....	3
Objectifs de l'Application.....	3
Utilisateurs cibles.....	3
Technologies Utilisées.....	4
2. Comment Accéder à l'Application et Prérequis	5
Prérequis Matériels.....	5
Prérequis Logiciels	5
Adresse d'Accès	5
3. Premiers Pas : Inscription et Connexion	6
Inscription en Tant Que Médecin	7
Inscription en Tant Que Patient	8
Première Connexion	8
4. Présentation des Premières Interfaces	10
Interface Patient : Tableau de Bord Principal	10
Interface Patient : Historique	11
Interface Médecin : Vue d'Ensemble des Patients.....	13
7. Glossaire	18

1. À Propos de l'Application

Smart Pulse est une solution web conçue pour faciliter le suivi médical à distance des patients nécessitant une surveillance continue de leur rythme cardiaque. Cette plateforme connecte les patients possédant notre dispositif à leurs médecins traitants, permettant ainsi une surveillance en temps réel et une analyse des données cardiaques collectées.

Objectifs de l'Application

Notre application répond à trois objectifs principaux dans le domaine de la santé connectée. Premièrement, elle permet d'assurer une surveillance et de la fréquence cardiaque des patients, qu'ils se trouvent à leur domicile, au travail ou en déplacement. Cette surveillance remplace les contrôles ponctuels traditionnels et offre une vision beaucoup plus complète de l'état cardiaque du patient au fil du temps. Deuxièmement, l'application facilite considérablement le suivi médical à distance en permettant aux médecins d'accéder aux données de leurs patients sans nécessiter de consultations physiques systématiques. Cette approche optimise l'utilisation des ressources médicales tout en maintenant un niveau de surveillance élevé. Troisièmement, le système implémente un mécanisme d'alertes automatiques qui détecte immédiatement les pics cardiaques potentiellement dangereuses et notifie instantanément le patient et son médecin, permettant ainsi une intervention rapide en cas de nécessité.

Utilisateurs cibles

Cette application s'adresse à plusieurs catégories de patients et répond à différents besoins médicaux :

- Les patients souffrant d'arythmie ou de troubles du rythme cardiaque bénéficient d'une surveillance qui permet de détecter les épisodes anormaux et d'adapter le traitement en conséquence.
- Les personnes en phase de récupération après un incident cardiaque peuvent être suivies de manière rapprochée sans nécessiter d'hospitalisations prolongées, facilitant ainsi leur retour à une vie normale tout en maintenant une surveillance médicale appropriée.
- Les personnes âgées vivant seules trouvent dans cette solution un moyen de rassurer leurs proches et leurs médecins grâce à un monitoring automatique qui peut alerter en cas de problème.
- Les athlètes souhaitant optimiser leurs performances sportives utilisent l'application pour analyser leur récupération cardiaque après l'effort et adapter l'intensité de leurs entraînements en fonction des données objectives collectées.

Technologies Utilisées

Notre solution repose sur une architecture technique simple. En effet, Le capteur cardiaque communique avec notre système via le réseau LoRaWan, une technologie de communication basse consommation et longue portée. L'application web elle-même est construite selon une architecture trois-tiers comprenant une interface utilisateur, un serveur backend gérant la logique métier et le traitement des données, ainsi qu'une base de données assurant la persistance des informations médicales.

2. Comment Accéder à l'Application et Prérequis

L'accès à notre application de monitoring cardiaque nécessite le respect de certains prérequis techniques et la disponibilité du matériel approprié. Cette section détaille l'ensemble des éléments nécessaires pour utiliser pleinement notre solution.

Prérequis Matériels

Pour les patients, l'utilisation de l'application nécessite en premier lieu la possession de notre dispositif de mesure de pouls. Le dispositif doit être configuré et chargé. Vous devez également disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone connecté à Internet pour accéder à l'interface web pensée dès la conception pour son côté responsive.

Pour les médecins, un ordinateur doté d'un écran de taille suffisante est recommandé pour visualiser confortablement les graphiques et les données de plusieurs patients simultanément.

Une connexion Internet stable est également indispensable pour accéder aux données en temps réel et recevoir les alertes de manière fiable.

Prérequis Logiciels

L'application fonctionne sur l'ensemble des navigateurs web modernes. Nous recommandons l'utilisation de Google Chrome version 140.0.7339.128 ou supérieure, Mozilla Firefox version 147.0.3 ou supérieure. Ces versions de navigateurs garantissent une compatibilité complète avec l'ensemble des fonctionnalités de notre application, notamment l'affichage en temps réel des graphiques de fréquence cardiaque et la réception des notifications d'alerte.

Il est important de maintenir votre navigateur à jour pour bénéficier des dernières corrections de sécurité et des améliorations de performance. Les anciennes versions de navigateurs peuvent présenter des problèmes d'affichage ou de fonctionnement.

Adresse d'Accès

L'application est accessible à l'adresse web suivante :

<https://smart-pulse-frontend.vercel.app>

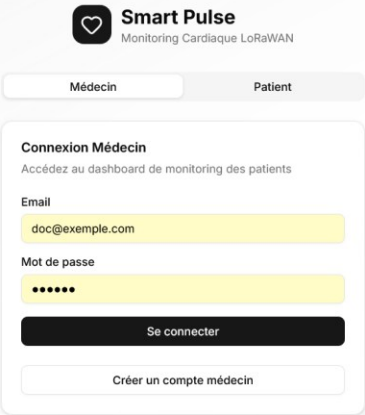
Nous vous recommandons d'ajouter cette adresse à vos favoris ou signets de navigateur pour y accéder rapidement lors de vos futures connexions. Vous pouvez également créer un raccourci sur le bureau de votre ordinateur ou l'écran d'accueil de votre smartphone pour un accès encore plus rapide.

Important : assurez-vous de toujours accéder à l'application via cette adresse. N'utilisez jamais de liens reçus par email ou par message, car il pourrait s'agir de tentatives de phishing visant à usurper votre identité.

3. Premiers Pas : Inscription et Connexion

Cette section vous guide à travers les étapes initiales d'utilisation de l'application, depuis la création de votre compte jusqu'à votre première connexion réussie. Le processus d'inscription diffère légèrement selon que vous êtes un patient ou un médecin.

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'application, vous arrivez sur la page d'accueil. Elle est constituée de deux principales parties : Une pour les médecins et une pour les Patients. Chacune d'elle présente deux options principales : se connecter si vous possédez déjà un compte, ou créer un nouveau compte (uniquement pour les médecins).



The image shows the 'Smart Pulse' login interface for doctors. At the top, the logo 'Smart Pulse' is displayed with the tagline 'Monitoring Cardiaque LoRaWAN'. Below this, there are two tabs: 'Médecin' (selected) and 'Patient'. The 'Connexion Médecin' section includes a sub-header 'Accédez au dashboard de monitoring des patients'. It features two input fields: 'Email' with the placeholder 'doc@exemple.com' and 'Mot de passe' with masked characters. Below these fields are two buttons: a dark 'Se connecter' button and a light 'Créer un compte médecin' button. At the bottom, a small text line reads 'Système de monitoring cardiaque sécurisé'.

Figure 0.1 : Page d'accueil Medecin

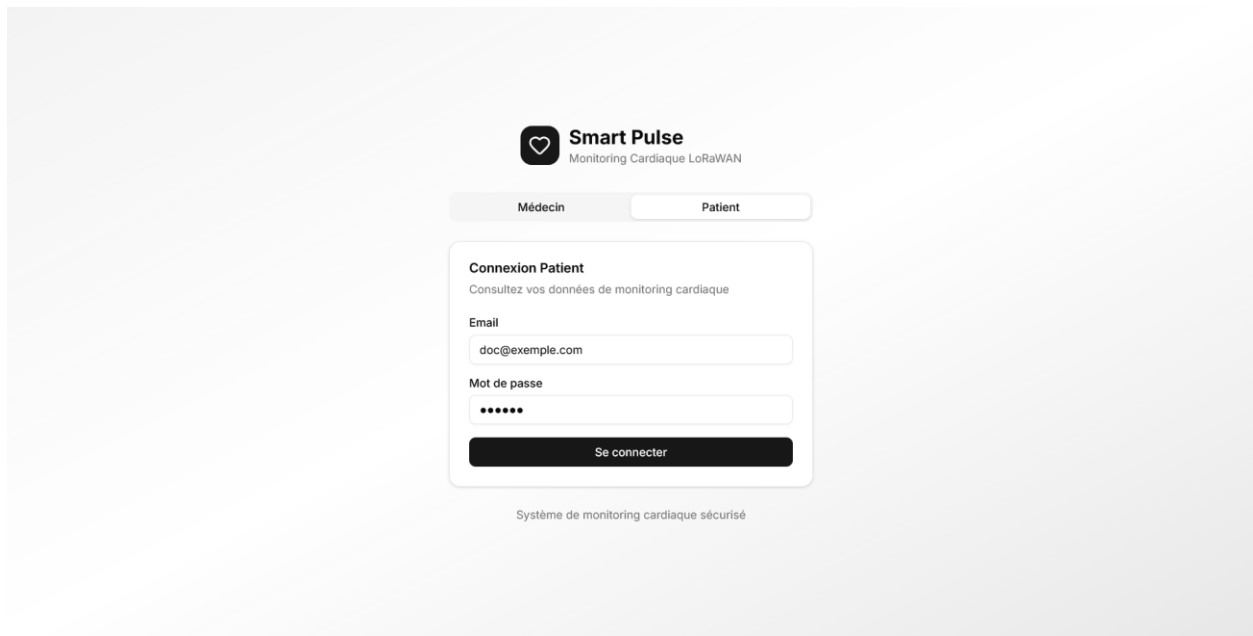


Figure 0.2 : Page d'accueil Patient

Inscription en Tant Que Médecin

L'inscription en tant que médecin suit un processus simple. Depuis la page d'accueil, cliquez sur le lien « Créer un compte médecin ».

Le formulaire d'inscription médecin vous demande vos informations personnelles. Vous devez renseigner votre nom, votre prénom, votre spécialité médicale. Vous devez également fournir une adresse email professionnelle valide et créer un mot de passe de 6 caractères minimum.

The image shows a mobile application interface for 'Smart Pulse Inscription Médecin'. At the top, there's a logo with a heart icon and the text 'Smart Pulse Inscription Médecin'. Below the logo, there's a back arrow and the text 'Retour'. The main content area is titled 'Créer un compte médecin' and includes the subtitle 'Rejoignez la plateforme de monitoring cardiaque'. It features several input fields: 'Nom *' with the value 'Dupont', 'Prénom *' with the value 'Jean', 'Email *' with the value 'doc@exemple.com', 'Date de naissance *' with a placeholder 'jj / mm / aaaa' and a calendar icon, 'Mot de passe *' with masked characters '*****', and 'Confirmer le mot de passe *' with the placeholder 'Répétez le mot de passe'. At the bottom, there is a 'Créer mon compte' button and a link 'Déjà un compte ? Se connecter'.

Figure 0.3 : Formulaire d'inscription médecin

Inscription en Tant Que Patient

L'inscription d'un patient dans notre système est faite par un médecin qui crée le profil à partir des informations dont il dispose.

Le formulaire d'inscription qui s'affiche demande au médecin de renseigner plusieurs informations essentielles dont le nom, le prénom, la date de naissance. Puis il fournit une adresse email et un mot de passe temporaire qui servira d'identifiant de connexion.

La création d'un mot de passe sécurisé constitue une étape cruciale d'inscription. Ce mot de passe doit respecter certaines règles de sécurité pour protéger efficacement les données médicales sensibles. Il doit comporter au minimum 6 caractères il est conseillé d'inclure au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial comme un point d'exclamation ou un symbole arobase. Évitez d'utiliser des mots de passe trop évidents comme votre date de naissance ou des suites de chiffres simples.

Une fois tous les champs obligatoires remplis, Le médecin clique sur le bouton « Enregistrer le patient » pour soumettre l'inscription. Le système vérifie la validité des informations fournies et crée votre compte. Un email de confirmation est généralement envoyé à l'adresse que vous avez indiquée.

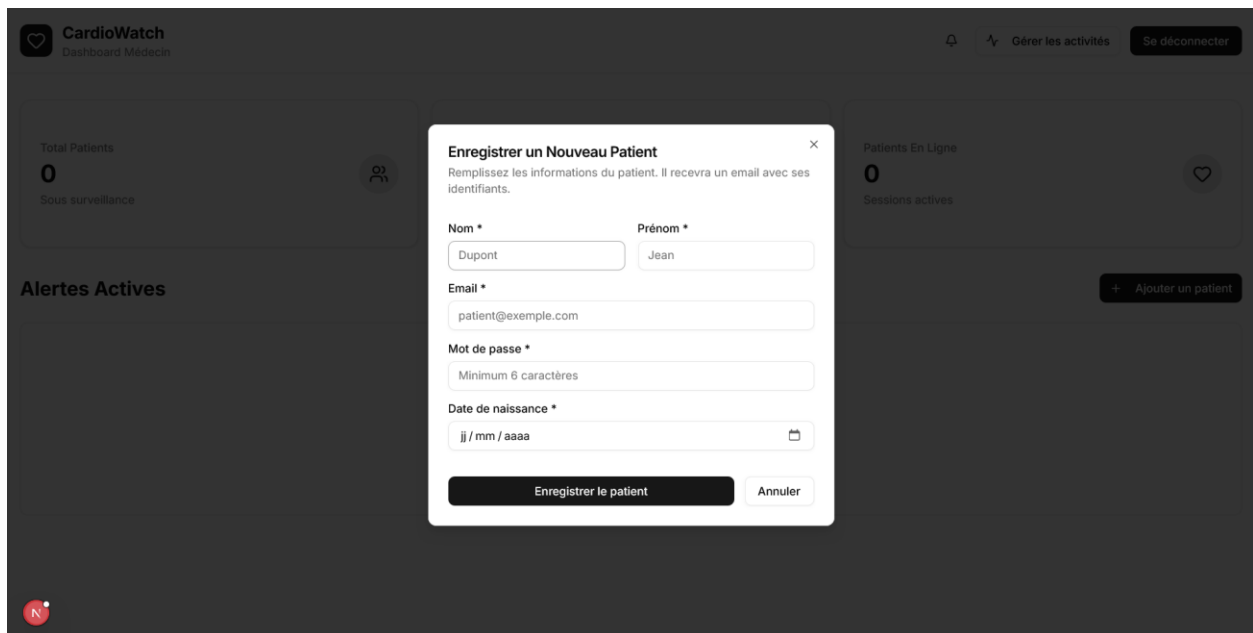
The image shows a web application interface for 'CardioWatch'. A modal window titled 'Enregistrer un Nouveau Patient' is centered on the screen. The background is a dark grey dashboard with various statistics and a sidebar. The modal form has a white background and contains the following fields: 'Nom *' with the value 'Dupont', 'Prénom *' with the value 'Jean', 'Email *' with the value 'patient@exemple.com', 'Mot de passe *' with a placeholder 'Minimum 6 caractères', and 'Date de naissance *' with a placeholder 'jj / mm / aaaa'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Enregistrer le patient' (highlighted in black) and 'Annuler'. The dashboard background includes a top navigation bar with 'Gérer les activités' and 'Se déconnecter', and a left sidebar with 'Total Patients: 0', 'Alertes Actives', and a bottom notification icon.

Figure 0.4 : Formulaire d'inscription patient

Première Connexion

Une fois votre compte créé, vous pouvez vous connecter à l'application en saisissant vos identifiants sur la page d'accueil. Dans le champ prévu à cet effet, entrez l'adresse

email qui a été utilisée lors de l'inscription. Saisissez ensuite votre mot de passe dans le champ correspondant.

Cliquez sur le bouton « Se connecter » pour valider votre authentification. Si vos identifiants sont corrects, vous êtes redirigé vers l'écran d'accueil de votre interface personnalisée. Si vous recevez un message d'erreur indiquant que vos identifiants sont incorrects, vérifiez que vous avez bien saisi votre adresse email et votre mot de passe sans erreur de frappe. Assurez-vous également que la touche de verrouillage des majuscules de votre clavier n'est pas activée, car les mots de passe sont sensibles à la casse.

4. Présentation des Interfaces

Après votre connexion réussie, vous accédez à votre espace personnel dont l'organisation et les fonctionnalités varient selon votre profil d'utilisateur. Cette section présente en détail les différents écrans d'accueil et leur navigation pour vous aider à vous familiariser rapidement avec l'environnement de l'application.

Interface Patient : Tableau de Bord Principal

L'écran d'accueil du patient est conçu pour offrir une vue immédiate et claire de l'état cardiaque actuel. Dès votre connexion, vous découvrez votre tableau de bord personnel organisé en plusieurs zones fonctionnelles distinctes. Chaque zone a été pensée pour fournir rapidement l'information dont on a besoin sans surcharger visuellement l'interface.

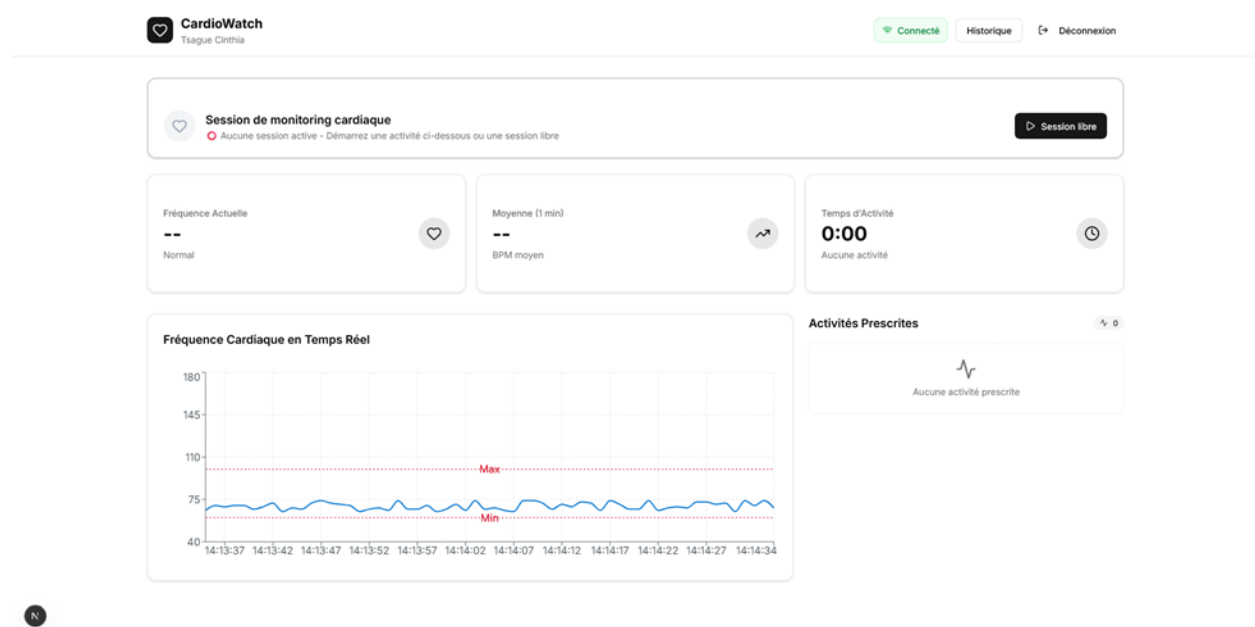


Figure 0.1 : Tableau de bord principal du patient

Dans la partie supérieure de l'interface, tout en haut se trouve une barre horizontale présentant le logo de l'application, le bouton permettant de naviguer vers l'historique qui sera décrit plus bas et le bouton de déconnexion.

La zone en dessous invite l'utilisateur à effectuer une mesure via le bouton « Session libre ».

Plus bas encore, le premier bloc donne la valeur lue par le dispositif exprimée en battement par minute (BPM), le deuxième donne la moyenne des mesures du pouls par rapport aux précédentes valeurs récupérées également en BPM. Et le troisième est un compteur de temps qui indique la durée de la mesure en cours.

Enfin, Nous avons un graphe de l'onde photopléthysmographique qui affiche en temps réel les valeurs lue et envoyées par le dispositif à l'application donnant ainsi un aperçu de la fréquence cardiaque du patient. Ce graphique se présente sous forme d'une courbe ondulante qui défile continuellement de droite à gauche, créant un effet de monitoring en direct similaire à ce que l'on pourrait voir dans un environnement médical. Chaque pic de la courbe correspond à un battement de cœur. Ce graphique permet d'observer non seulement la fréquence mais aussi la régularité du rythme cardiaque.

Sur le côté de l'écran, à droite, une section dédiée affiche la liste des activités médicales prescrites. Cette liste présente chaque activité avec son nom, sa description, et la durée recommandée par votre médecin. Un bouton de démarrage rapide associé à chaque activité permet de lancer l'enregistrement d'une session en un seul clic.

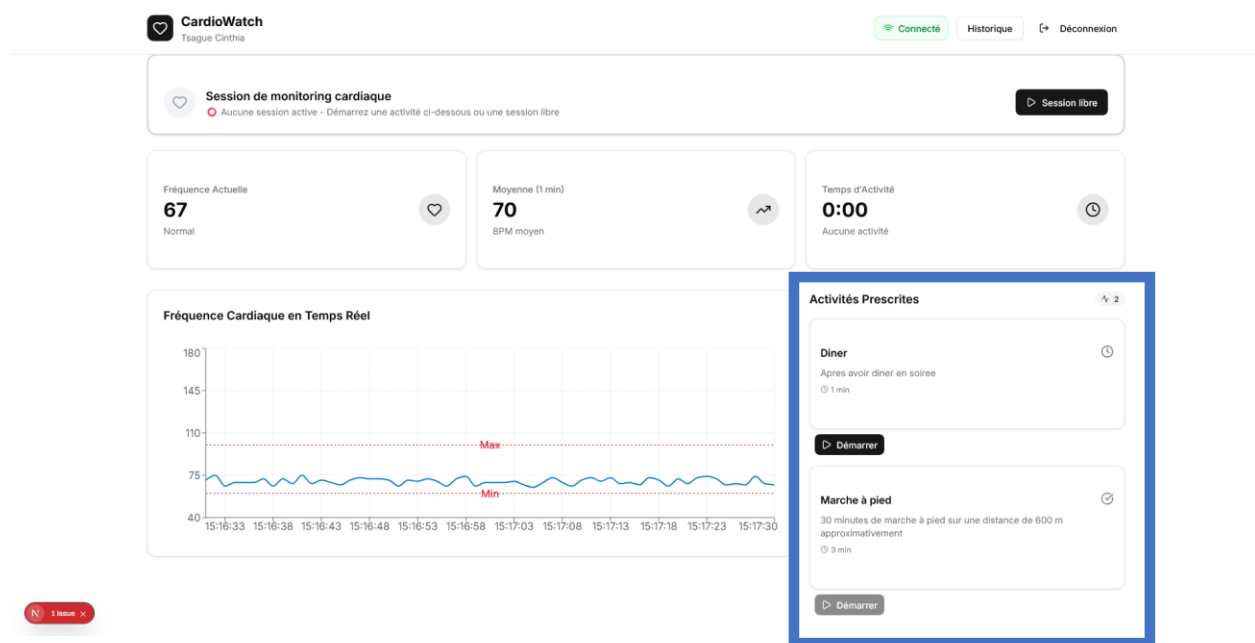


Figure 0.2 : Dashboard Medecin (section des activites)

Interface Patient : Historique

L'interface « Historique des Activités » présente une vue d'ensemble organisée des sessions de monitoring cardiaque effectuées par le patient. En haut de la page, un entête indique clairement le nombre total de sessions enregistrées, qui est de sept sessions dans cet exemple. Cette information globale permet au patient de comprendre immédiatement l'étendue de son historique de suivi.

Le système de filtrage constitue l'élément principal de navigation de cette interface. Quatre options temporelles sont proposées sous forme d'onglets horizontaux : "Toutes" pour afficher l'intégralité des sessions sans restriction, "Aujourd'hui" pour consulter uniquement les sessions du jour en cours, "Cette semaine" pour une vue

hebdomadaire, et "Ce mois" pour accéder aux sessions du mois actuel. L'onglet actuellement sélectionné, "Toutes", est mis en évidence par un fond noir, tandis que les autres onglets restent sur fond clair. Ce mécanisme de filtrage temporel permet au patient de naviguer facilement entre différentes échelles de temps selon ses besoins d'analyse.

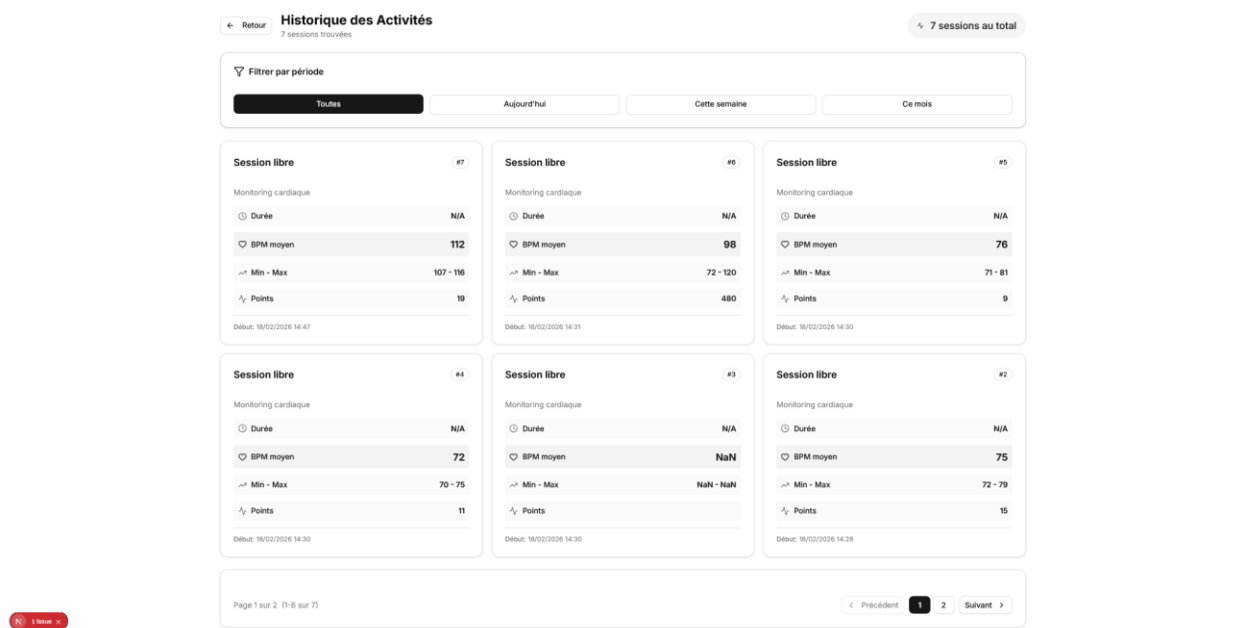
Les sessions sont présentées sous forme de cartes rectangulaires disposées en grille, permettant d'afficher plusieurs sessions simultanément sur l'écran. Chaque carte constitue une unité d'information indépendante résumant les données essentielles d'une session particulière. Un numéro d'identification apparaît dans le coin supérieur droit de chaque carte, tel que "#7", "#6", "#5", permettant de différencier les sessions entre elles.

Chaque carte de session présente quatre indicateurs clés de performance cardiaque, organisés verticalement :

- Le premier indicateur affiche la durée totale de la session.
- Le deuxième indicateur, et probablement le plus important, présente le BPM moyen, c'est-à-dire la fréquence cardiaque moyenne en battements par minute enregistrée pendant toute la durée de la session. Les valeurs visibles varient significativement d'une session à l'autre, allant de soixante-dix-deux battements par minute jusqu'à cent douze battements par minute. Cette variabilité reflète différents états d'activité ou contextes dans lesquels les mesures ont été prises. Une icône en forme de cœur accompagne systématiquement cet indicateur, renforçant visuellement l'information cardiaque qu'il représente.
- Le troisième indicateur présente la plage de variation de la fréquence cardiaque sous la forme "Min - Max". Cette information est particulièrement précieuse car elle indique les valeurs extrêmes enregistrées pendant la session. Par exemple, une session affiche "107 - 116", signifiant que la fréquence cardiaque a varié entre cent sept et cent seize battements par minute.
- Le quatrième indicateur montre le nombre de points de mesure collectés pendant la session. Ce nombre reflète directement la durée de la session et la fréquence d'échantillonnage du capteur. Plus ce nombre est élevé, plus la session a été longue et plus les données disponibles pour l'analyse sont riches.

En bas de chaque carte figure l'horodatage précis de la session au format "Début: JJ/MM/AAAA HH:MM". Cette information temporelle permet au patient de replacer chaque session dans son contexte quotidien et d'associer potentiellement les mesures à des événements ou activités spécifiques de sa journée.

Le bas de l'interface intègre un système de pagination indiquant "Page 1 sur 2 (6 sur 7)", ce qui signifie que l'utilisateur visualise actuellement la première page d'un historique qui en compte deux, et qu'il voit six sessions sur les sept disponibles au total. Des boutons de navigation "Précédent", "1", "2", et "Suivant" permettent de passer d'une page à l'autre. Le bouton de la page courante est mis en évidence avec un fond noir pour indiquer clairement la position actuelle dans la navigation.



Interface Médecin : Vue d'Ensemble des Patients

L'interface « Tableau de bord Médecin » constitue la page d'accueil principale destinée aux professionnels de santé. Elle offre une vue synthétique et immédiate de l'état global de leurs patients sous surveillance cardiaque.

En haut de l'écran, l'en-tête affiche le logo accompagné du titre « Dashboard Médecin ». À droite se trouvent une icône de notification, le bouton « Gérer les activités » et le bouton « Se déconnecter ».

Juste en dessous, trois cartes statistiques présentent les indicateurs clés :

- « Total Patients » indique le nombre total de patients suivis (1 dans cet exemple) avec la mention « Sous surveillance ».
- « Alertes Actives » affiche le nombre d'alertes récentes (0) et « 0 patient hors limites ».
- « Patients En Ligne » montre le nombre de patients actuellement en session active (1) avec la mention « Sessions actives ».

La section « Alertes Actives » occupe ensuite une place centrale. Une grande zone de couleur vert clair avec une icône de cœur vert indique clairement « Aucune alerte active ». Un message explicatif précise : « Tous vos patients sont dans les limites normales ou ne sont pas en session active. »

Lorsque des alertes sont déclenchées pour un patient en particulier, cette zone changera et montrera les informations sur le patient qui a déclenché l'alerte en question.

Alertes Actives 1 patient en alerte

Alertes Actives

1 patient en alerte - Intervention requise

1 patient a dépassé les seuils de fréquence cardiaque. Vérifiez leur état immédiatement.

Tsague Cinthia En ligne

cinthia@example.com

21 ans • ID: 1

150

BPM

Seuils: 60-100 BPM

Alerte

Figure 0.3 : Alerte declenche

À droite de cette section, le bouton « + Ajouter un patient » permet d'intégrer rapidement un nouveau patient dans le suivi.

En bas de la page, la section « Tous les patients (1) » présente la liste des patients sous forme de carte. Dans cet exemple, une seule carte est affichée pour la patiente « Tsague Cinthia ». Celle-ci indique son statut « En ligne », son adresse e-mail, son âge et son identifiant. La zone des données cardiaques actuelles est vide, ce qui indique que la patiente n'a pas encore effectuée de mesure de son pouls. (« Aucune donnée ») et les seuils configurés (60-100 BPM) sont rappelés. Un bouton « + Ajouter un patient » est également disponible en haut à droite de cette section.

CardioWatch

Dashboard Médecin

Gérer les activités

Se déconnecter

Total Patients

1

Sous surveillance

Alertes Actives

0

0 patient hors limites

Patients En Ligne

1

Sessions actives

Alertes Actives

Aucune alerte active

Tous vos patients sont dans les limites normales ou ne sont pas en session active.

Tous les patients (1)

Tsague Cinthia En ligne

cinthia@example.com

21 ans • ID: 1

Aucune donnée

Seuils: 60-100 BPM

Normal

Figure 0.4 : Tableau de bord du medecin

L'interface « Gestion des Activités »

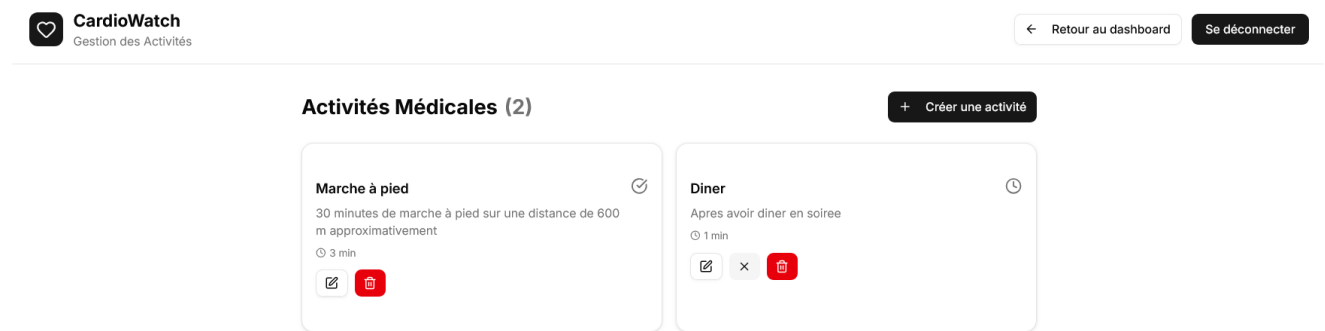


Figure 0.5 : Interface de gestion des activites

L'interface « Gestion des Activités » permet au médecin de consulter, créer, modifier et supprimer les activités médicales qu'il prescrit à ses patients.

En haut de la page, l'en-tête affiche le logo et le titre « Gestion des Activités ». Deux boutons sont présents à droite : « Retour au dashboard » pour se retourner au Dashboard et « Se déconnecter ».

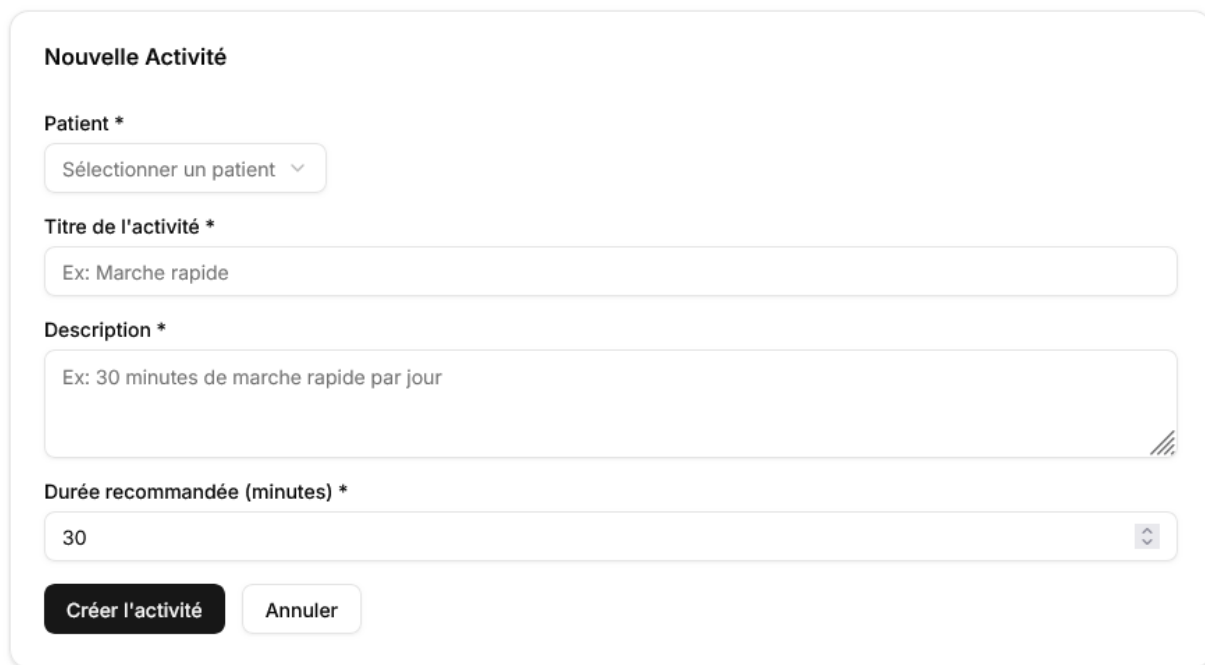
Le titre principal « Activités Médicales (2) » indique le nombre total d'activités créées. À droite de ce titre, le bouton « + Créer une activité » permet d'ajouter une nouvelle activité.

Les activités existantes sont présentées sous forme de cartes disposées horizontalement. Chaque carte contient :

- Le nom de l'activité (ex. : « Marche à pied » ou « Diner »),
- Une description courte,
- La durée estimée de l'activité (ex. : « 3 min » ou « 1 min »),
- Trois icônes en bas : un crayon pour modifier l'activité, une icône de croix pour clôturer l'activité, et une icône de corbeille rouge pour supprimer l'activité.

Activités Médicales (2)

+ Créer une activité



Le formulaire est intitulé "Nouvelle Activité". Il contient les champs suivants :
- "Patient *": un menu déroulant avec l'option "Sélectionner un patient".
- "Titre de l'activité *": un champ de texte avec l'exemple "Ex: Marche rapide".
- "Description *": un champ de texte avec l'exemple "Ex: 30 minutes de marche rapide par jour".
- "Durée recommandée (minutes) *": un champ de texte avec la valeur "30" et des flèches de navigation.
En bas du formulaire, il y a deux boutons : "Créer l'activité" (en noir) et "Annuler" (en blanc).

Figure 0.6 : Formulaire de creation d'activite

L'interface « Historique de [Nom du Patient] »

L'interface « Historique de Tsague Cinthia » (ou du patient sélectionné) s'affiche lorsque le médecin clique sur un patient depuis le tableau de bord. Elle permet au médecin de consulter l'ensemble des sessions de monitoring cardiaque réalisées par ce patient.

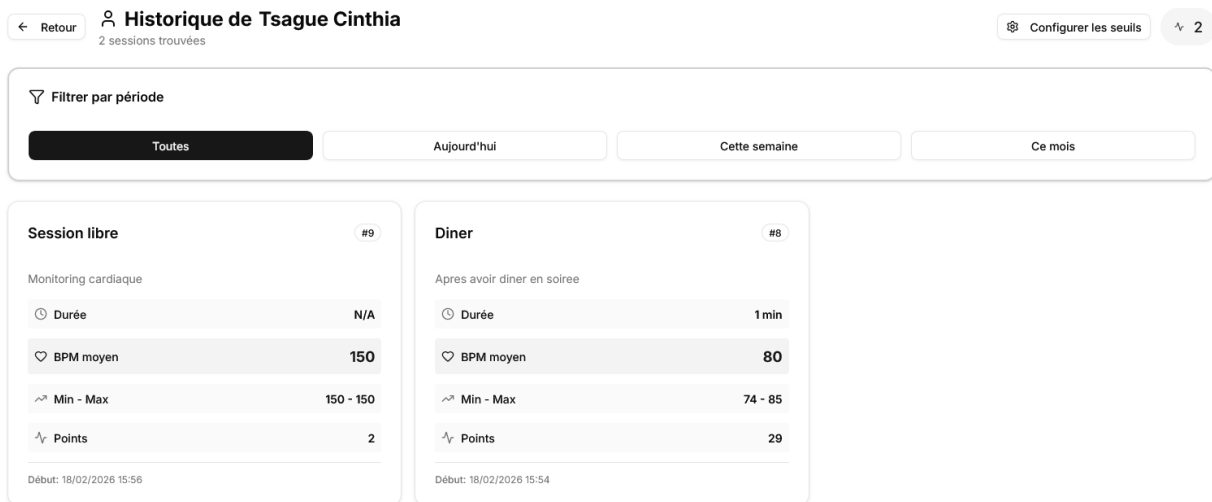
En haut de la page, un en-tête clair indique le nom du patient ainsi que le nombre total de sessions trouvées (2 sessions dans cet exemple). À gauche, un bouton « Retour » permet de revenir au tableau de bord. À droite, deux boutons sont disponibles : « Configurer les seuils » et un indicateur du nombre de sessions effectuées par le patient. Juste en dessous, une barre de filtrage par période propose quatre onglets : « Toutes » (sélectionné par défaut avec fond noir), « Aujourd'hui », « Cette semaine » et « Ce mois ». Ce filtre permet au médecin d'affiner rapidement l'affichage selon la période souhaitée comme présenté plus haut.

Les sessions sont présentées sous forme de cartes côte à côte. Chaque carte représente une session distincte et affiche les informations essentielles suivantes :

- Le titre de la session (« Session libre » ou « Diner ») avec son numéro d'identification (#9 ou #8).
- La description de l'activité (ex. : « Monitoring cardiaque » ou « Après avoir diner en soirée »).
- Quatre indicateurs clés organisés verticalement :
 - **Durée** de la session.

- **BPM moyen** avec icône de cœur (150 ou 80).
- **Min - Max** indiquant la plage de fréquence cardiaque observée (150-150 ou 74-85).
- **Points** correspondant au nombre de mesures enregistrées (2 ou 29).
- En bas de chaque carte, la date et l'heure exacte du début de la session (« Début : 18/02/2026 15:56 » ou « 15:54 »).

Cette présentation en cartes permet au médecin d'avoir une vue d'ensemble claire et comparative des sessions du patient.



Lorsque le médecin clique sur le bouton « Configurer les seuils » dans l'historique d'un patient, une fenêtre modale s'ouvre au centre de l'écran.

Le titre de la modale est « Configuration des seuils d'alerte ». Un texte explicatif indique : « Définissez les seuils de fréquence cardiaque pour [Nom du Patient]. Des alertes seront déclenchées si le BPM sort de ces limites. »

La modale contient deux champs de saisie numériques :

- **Seuil Minimum (BPM)** : valeur par défaut 60 dans l'exemple, avec la mention « Alerte si le BPM descend en dessous de cette valeur ».
- **Seuil Maximum (BPM)** : valeur par défaut 100 dans l'exemple, avec la mention « Alerte si le BPM dépasse cette valeur ».

En dessous, une zone d'aperçu intitulée « Aperçu » affiche en vert la zone normale définie : « Zone normale : 60 - 100 BPM ».

En bas de la modale, deux boutons permettent d'agir :

- **Enregistrer** (bouton noir principal)
- **Annuler** (bouton secondaire)

Cette fenêtre permet au médecin de personnaliser très simplement les seuils d'alerte pour chaque patient selon son profil médical.

7. Glossaire

Ce glossaire définit les termes techniques utilisés dans cette documentation et dans l'application elle-même. Nous avons volontairement opté pour des explications accessibles plutôt que pour des définitions strictement scientifiques.

Activité médicale

Exercice ou situation spécifique définie par un médecin pendant laquelle les données cardiaques du patient sont collectées de manière ciblée. Les activités peuvent aller du repos complet à l'effort physique intense, en passant par des exercices de respiration ou de méditation. Chaque activité possède un nom, une description détaillée, et une durée recommandée.

Alerte

Notification automatique générée par le système lorsque la fréquence cardiaque d'un patient dépasse les seuils minimal ou maximal configurés pour ce patient. Une alerte indique une situation potentiellement anormale nécessitant une attention immédiate. Les alertes sont enregistrées dans l'historique et déclenchent des notifications vers le patient et son médecin.

Arythmie

Trouble du rythme cardiaque caractérisé par des battements irréguliers, trop rapides, ou trop lents. L'arythmie peut se manifester de différentes façons et possède diverses causes. Notre système de monitoring permet de détecter certaines formes d'arythmie en analysant les variations de fréquence cardiaque et la régularité du signal.

Battement par minute (BPM)

Unité de mesure de la fréquence cardiaque indiquant le nombre de fois que le cœur bat en une minute. Pour un adulte au repos, la fréquence cardiaque normale se situe généralement entre soixante et cent battements par minute, mais cette valeur varie considérablement selon l'âge, la condition physique, et le niveau d'activité.

Bradycardie

Ralentissement du rythme cardiaque en dessous des valeurs normales. Chez l'adulte, on parle généralement de bradycardie lorsque la fréquence cardiaque au repos est inférieure à soixante battements par minute. La bradycardie peut être normale chez les athlètes entraînés, mais peut aussi indiquer un problème médical nécessitant une investigation.

Capteur cardiaque

Dispositif portable, généralement sous forme de montre, qui mesure le rythme cardiaque de manière continue en utilisant la technologie photopléthysmographique. Le capteur émet une lumière qui pénètre la peau et analyse les variations de réflexion causées par le flux sanguin pour détecter les battements cardiaques. Les données collectées sont transmises à notre application via le réseau LoRaWan.

Fréquence cardiaque

Nombre de battements que le cœur effectue pendant une période donnée, généralement exprimé en battements par minute. La fréquence cardiaque varie naturellement selon le niveau d'activité physique, l'état émotionnel, et de nombreux autres facteurs. Notre application mesure et affiche cette fréquence en temps réel.

Historique

Ensemble des mesures cardiaques enregistrées au fil du temps pour un patient donné. L'historique permet d'analyser l'évolution de l'état cardiaque sur des périodes allant de quelques heures à plusieurs mois. Notre application offre des outils de visualisation et de filtrage pour explorer cet historique de manière efficace.

LoRaWan

Technologie de réseau sans fil longue portée et basse consommation utilisée pour la communication entre les objets connectés et Internet. LoRaWan est particulièrement adapté aux dispositifs médicaux portables car il permet une autonomie de batterie prolongée tout en garantissant une transmission fiable des données sur de longues distances. Notre capteur cardiaque utilise cette technologie pour envoyer les mesures vers notre serveur.

Onde photopléthysmographique (PPG)

Signal optique capturé par le capteur cardiaque qui reflète les variations de volume sanguin dans les vaisseaux. Ce signal se présente sous forme d'une courbe ondulante où chaque pic correspond à un battement cardiaque. L'analyse de cette onde permet non seulement de calculer la fréquence cardiaque mais aussi d'obtenir des informations sur la qualité et la régularité du rythme. Notre application affiche cette onde en temps réel sous forme de graphique.

Session d'activité

Période délimitée pendant laquelle un patient exécute une activité médicale spécifique prescrite par son médecin. Une session possède une heure de début et une heure de fin précises, et toutes les mesures cardiaques collectées pendant cette période sont associées à cette session. Cette association permet d'analyser ultérieurement comment le cœur du patient réagit spécifiquement pendant différents types d'activités. Elle est dite libre lorsqu'elle n'est liée à aucune activité.

Seuil d'alerte

Valeur limite de fréquence cardiaque définie par le médecin pour chaque patient individuellement. Il existe deux types de seuils : le seuil minimal en dessous duquel la fréquence cardiaque est considérée comme trop basse, et le seuil maximal au-delà duquel elle est considérée comme trop élevée. Lorsqu'une mesure dépasse l'un de ces seuils, le système génère automatiquement une alerte.

Tachycardie

Accélération du rythme cardiaque au-delà des valeurs normales. Chez l'adulte au repos, on parle généralement de tachycardie lorsque la fréquence cardiaque dépasse cent battements par minute. La tachycardie peut être une réponse normale à l'effort

physique ou au stress, mais peut aussi indiquer un problème médical si elle survient au repos ou de manière inappropriée.

Télémédecine

Pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Notre application s'inscrit dans cette approche en permettant aux médecins de surveiller l'état cardiaque de leurs patients sans nécessiter de consultations physiques systématiques. La télémédecine améliore l'accessibilité des soins, particulièrement pour les patients âgés, isolés, ou à mobilité réduite.

Fin du Guide d'Utilisation